



Trabalho do Grau A

Integração de domínios de
roteamento (OSPF × RIPv2) com
DHCP centralizado

ERRATA: resumo das alterações desta versão

Os trechos alterados estão marcados ao longo do documento com parágrafos ERRATA.

- O relatório técnico foi removido da entrega (seções 2, 3, 4.2 e 7). Os pesos da avaliação foram redistribuídos (seção 8).
- Etapa 3: o que pode ser alterado na matriz (seção 4.3).
- Etapa 3: o teste de falha e a questão Q16 são executados uma única vez (seção 4.3).
- Estado final dos .pkt e das configs (seção 3.2) e cuidado ao desligar roteadores (seção 3.3).
- Testes HTTP evidenciados por captura do Web Browser (seções 5 e 7).
- Como citar evidências e uso de **ipconfig /release** antes de **ipconfig /renew** (seção 6).
- Nomes e matrículas no início de respostas.md (seção 7).

1. O cenário

A InovaTech S.A. acaba de adquirir a Legado Ltda., uma empresa menor cuja rede foi montada há muitos anos e ainda roda RIPv2. A rede da matriz da InovaTech é moderna e roda OSPF. O contrato de aquisição exige que, já no primeiro mês, os funcionários da empresa adquirida (agora chamada de "filial legada") tenham acesso aos servidores da matriz e recebam endereçamento IP do servidor DHCP centralizado no datacenter, sem migrar o roteamento da filial, cujos roteadores não podem migrar de protocolo de roteamento neste momento, admitindo apenas ajustes pontuais de configuração.

O grupo é a equipe de integração de redes contratada para o projeto. O trabalho é construído em três etapas obrigatórias (mais uma etapa bônus), cada uma salva como um arquivo .pkt separado (todos entregues juntos, em uma única entrega ao final do trabalho), simulando as fases reais do projeto:

- **Etapa 1 (matriz):** construir do zero a rede da matriz com OSPF e DHCP centralizado (com relay interno);
- **Etapa 2 (filial legada):** acrescentar a rede da filial rodando RIPv2, ainda isolada da matriz;
- **Etapa 3 (integração):** conectar os dois mundos através de um roteador de borda com redistribuição mútua OSPF↔RIP e estender o DHCP via relay até as LANs da filial;
- **Etapa 4, bônus (migração):** converter a filial para OSPF (área 1) e comparar o resultado com a redistribuição.

Ao longo das etapas, o grupo responde a um questionário investigativo (seção 6) cujas respostas só podem ser obtidas coletando informações dentro do próprio Packet Tracer (modo Simulation, detalhes de PDU, comandos show, ferramenta Inspect). A seção 5 indica onde procurar cada informação.

Ferramenta: Cisco Packet Tracer, versão 9.0 (gratuito, requer conta Cisco Networking Academy / Skills for All). Todos os grupos devem usar esta versão;

Grupos: 4 a 6 alunos;

Peso: 3,0 pontos (trabalho do Grau A);

Data de entrega: 01/10/2026, pela tarefa no Moodle da disciplina.

2. Objetivos de aprendizagem

Ao final do trabalho, o aluno deverá ser capaz de:

1. Projetar um plano de endereçamento com VLSM para uma topologia multi-sub-rede, a partir de requisitos de número de hosts;
2. Configurar OSPF (em área única e, na etapa bônus, em duas áreas) e RIPv2 em roteadores Cisco, incluindo **passive-interface** e a semântica classful do comando **network** do RIP;
3. Configurar redistribuição mútua entre protocolos de roteamento, compreendendo métrica-semente, rotas externas (O E2) e distância administrativa;
4. Configurar um serviço DHCP centralizado com múltiplos pools e encaminhamento por relay (**ip helper-address**), explicando o papel do campo GIADDR;
5. Interpretar tabelas de roteamento (**show ip route**), relações de vizinhança OSPF (**show ip ospf neighbor**) e parâmetros de protocolo (**show ip protocols**);
6. Usar o modo Simulation do Packet Tracer para observar, quadro a quadro, o comportamento de DHCP, OSPF e RIP no plano de controle;
7. Diagnosticar e explicar falhas de conectividade envolvendo múltiplos protocolos e serviços interdependentes.

ERRATA: o objetivo 8 (redigir um relatório técnico) foi removido, porque o relatório deixou de fazer parte da entrega.

3. Topologia de referência

A rede integrada tem seis roteadores (Cisco 2911 com módulos HWIC-2T, conforme a subseção 3.3), um servidor e dois PCs por LAN de usuários. A figura 1, a seguir, mostra a topologia de referência; os nomes dos equipamentos são obrigatórios (seção 3.2).

O domínio OSPF (área 0) compreende MTZ-R1, MTZ-R2, MTZ-R3 e as interfaces de R-BORDA voltadas à matriz. O domínio RIPv2 compreende FIL-R1, FIL-R2 e a interface de R-BORDA voltada à filial.

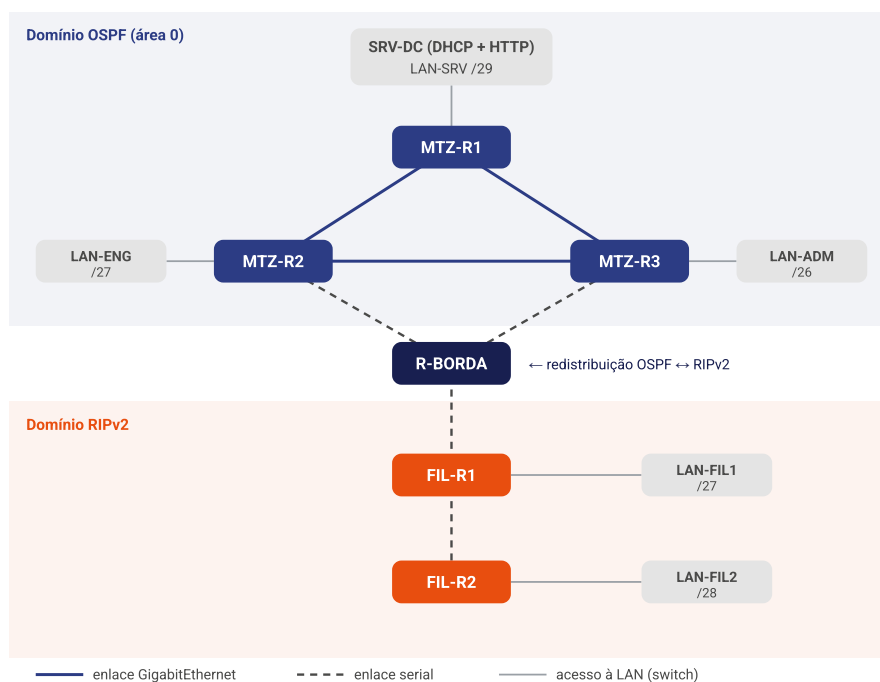


Figura 1. Topologia de referência. Cada LAN de usuários contém um switch e dois PCs (ex.: PC-ENG-1 e PC-ENG-2).

Decisões de projeto da topologia:

- O triângulo MTZ-R1–R2–R3 em GigabitEthernet dá redundância dentro da matriz;
- R-BORDA liga-se a MTZ-R2 e a MTZ-R3 por dois enlaces seriais de mesma velocidade: isso produz duas rotas de custo igual (ECMP) na tabela de R-BORDA e permite o teste de falha da etapa 3 sem perda de conectividade;
- Os enlaces seriais (WAN) contrastam com os GigE (LAN/campus) e tornam o custo OSPF visível: serial de 1,544 Mb/s tem custo 64 e GigE tem custo 1;
- A cadeia R-BORDA–FIL-R1–FIL-R2 cria contagem de saltos observável no RIP (métricas 1, 2, 3...);
- O servidor único no datacenter (DHCP + HTTP) cria a dependência central do trabalho: nenhuma LAN de usuário funciona sem roteamento até ele.

ERRATA: com a remoção do relatório, estas decisões de projeto não precisam mais ser justificadas pelo grupo. Ficam apenas como explicação da topologia.

3.1 Sub-redes e dimensionamento (insumo para o VLSM)

Cada grupo escolhe um /24 dentro do bloco **10.1.0.0/22** e deriva dele todo o plano de endereçamento, com o menor bloco que atenda à demanda de cada sub-rede. O /24 escolhido deve constar da primeira linha da tabela entregue.

Sub-rede	Demanda declarada	Máscara esperada
LAN-ADM (administração, matriz)	60 hosts	/26
LAN-ENG (engenharia, matriz)	25 hosts	/27
LAN-FIL1 (filial, prédio 1)	20 hosts	/27
LAN-FIL2 (filial, prédio 2)	10 hosts	/28
LAN-SRV (datacenter)	5 hosts	/29
7 enlaces ponto-a-ponto	2 hosts cada	/30

No Packet Tracer bastam 2 PCs por LAN de usuários (representando as demais estações); a demanda declarada serve para dimensionar as máscaras. O plano é entregue como tabela justificada (sub-rede, máscara, faixa útil, broadcast, atribuição, justificativa da máscara) **antes** de configurar qualquer equipamento, pois ele é a planta baixa das três etapas.

Todos os IPs que aparecerem em configs, tabelas de rotas e capturas devem pertencer ao /24 do grupo e ser consistentes com o plano de endereçamento entregue.

3.2 Convenções obrigatórias

- Nomes de equipamentos exatamente como na topologia de referência (MTZ-R1, R-BORDA, FIL-R2, PC-ENG-1, PC-FIL2-1, SRV-DC...), configurados via **hostname**;
- Gateway de cada LAN = primeiro endereço útil da sub-rede;
- Servidor = segundo endereço útil da LAN-SRV (estático);
- OSPF processo 1, área 0; **router-id** fixado em 1.1.1.N, onde N identifica o roteador (1 a 3 para MTZ-R1 a MTZ-R3, 4 para R-BORDA na etapa 3, 5 e 6 para FIL-R1 e FIL-R2 na etapa 4), o que dá a cada roteador um identificador estável e conhecido;
- Um arquivo .pkt salvo ao final de **cada** etapa (nomes fixos: etapa1.pkt, etapa2.pkt, etapa3.pkt e, se houver bônus, etapa4_bonus.pkt): os três arquivos documentam a progressão da construção, e a coerência entre eles é parte da avaliação.

ERRATA: cada .pkt e cada arquivo de configs/ devem ser entregues no estado final correto da etapa, com os experimentos das questões desfeitos (Q3: **ip helper-address** reposto; Q12: **redistribute ospf 1 metric 3**; Q16: serial em **no shutdown**). Salve o .pkt e colete as running-config depois de concluir as questões da etapa.

3.3 Convenções de laboratório no Packet Tracer

Modelo de equipamento. O uso do Cisco 2911 é obrigatório, e não uma recomendação: os três roteadores da matriz precisam de três interfaces GigabitEthernet cada um, e o 2911 é o modelo do simulador que as oferece on-board. Modelos de duas portas, como o 1941 e o 2901, não atendem à topologia. Os módulos seriais HWIC-2T devem ser inseridos com o equipamento desligado, na aba *Physical*, antes de qualquer configuração. A distribuição é a seguinte:

Roteador	GigabitEthernet	Seriais	HWIC-2T	Conexões
MTZ-R1	3 de 3	0	0	MTZ-R2, MTZ-R3, switch da LAN-SRV
MTZ-R2	3 de 3	1	1	MTZ-R1, MTZ-R3, switch da LAN-ENG, R-BORDA
MTZ-R3	3 de 3	1	1	MTZ-R1, MTZ-R2, switch da LAN-ADM, R-BORDA
R-BORDA	0	3	2	MTZ-R2, MTZ-R3, FIL-R1
FIL-R1	1	2	1	switch da LAN-FIL1, FIL-R2, R-BORDA
FIL-R2	1	1	1	switch da LAN-FIL2, FIL-R1

ERRATA: no Packet Tracer, desligar um roteador descarta a configuração que não foi salva. Se precisar inserir um módulo HWIC-2T em um roteador já configurado (por exemplo, em MTZ-R2 e MTZ-R3 antes da etapa 3), execute antes **copy running-config startup-config**.

Cabeamento. Enlace entre dois roteadores em GigabitEthernet exige cabo cruzado. Enlace entre roteador e switch usa cabo direto.

Enlaces seriais. Use o cabo Serial DCE saindo sempre do roteador de nome alfabeticamente menor do par, que passa a ser a ponta que fornece relógio. Nessa ponta configure **clock rate 1544000**. Aplique **no shutdown** nas duas pontas. Antes de configurar qualquer protocolo de roteamento, confirme com **show ip interface brief** que as quatro seriais do trabalho estão com status e protocolo em up. Serial sem clock rate na ponta DCE permanece com o protocolo em down, e nenhuma adjacência OSPF ou vizinhança RIP se estabelece sobre ela.

Servidor. Além do IP estático, o SRV-DC precisa de gateway padrão configurado na aba *Config*, em *Settings*, igual ao primeiro endereço útil da LAN-SRV. Sem ele o servidor recebe o DISCOVER encaminhado pelo relay e não consegue devolver o OFFER, porque o cliente está em outra sub-rede.

Pools DHCP. Em cada pool, o campo *Maximum Number of Users* deve ser igual ao número de endereços úteis da sub-rede menos o gateway. O servidor do Packet Tracer distribui endereços sequencialmente a partir do *Start IP Address* até esse limite, sem recortar pela máscara, e o valor padrão do campo atravessa a fronteira das sub-redes menores.

Comandos network do OSPF. Todo comando **network** do processo OSPF deve usar wildcard exato da sub-rede, o que significa **0.0.0.3** nos enlaces /30. É vedado usar wildcard agregado do tipo **network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0**, porque em R-BORDA ele incluiria também a serial voltada à filial, e as redes da filial deixariam de ser externas ao OSPF, invalidando as questões Q13 e Q14.

Ordem de configuração do OSPF. Fixe o **router-id** antes de emitir o primeiro comando **network** do processo. Se o processo já estiver ativo quando o router-id for definido, execute **clear ip ospf process** nos dois roteadores de cada enlace antes de coletar evidência de vizinhança.

4. As etapas: o que construir, o que modificar, o que verificar

4.1 Etapa 1: matriz (OSPF + DHCP centralizado)

O que construir (do zero):

1. MTZ-R1, MTZ-R2 e MTZ-R3 interligados em triângulo por GigabitEthernet (cabo cruzado);
2. LAN-SRV atrás de MTZ-R1 (switch + servidor SRV-DC), LAN-ENG atrás de MTZ-R2 e LAN-ADM atrás de MTZ-R3 (switch + 2 PCs cada);
3. Endereçamento conforme o plano VLSM do grupo; servidor com IP estático;

4. OSPF área 0 nos três roteadores, cobrindo todas as interfaces; **passive-interface** nas interfaces de LAN (as LANs não têm outros roteadores, então anuncia-se a rede sem formar adjacência);
5. No SRV-DC, serviço DHCP (aba *Services* → *DHCP*) com um pool por LAN de usuários (LAN-ENG e LAN-ADM): gateway, endereço inicial escolhido de forma a não distribuir o endereço do gateway, e máscara conforme o plano. Não há serviço DNS neste trabalho: todos os testes HTTP são feitos pelo IP do servidor e o campo DNS dos pools fica vazio;
6. **ip helper-address <IP-do-SRV-DC>** nas interfaces de LAN de MTZ-R2 e MTZ-R3: mesmo dentro da matriz o DHCP já é encaminhado por relay, pois o servidor está em outra sub-rede;
7. PCs das LANs de usuários configurados como DHCP (aba *Desktop* → *IP Configuration*);
8. No SRV-DC, serviço HTTP ativo (página padrão), usado como teste de serviço fim-a-fim em todas as etapas.

Verificações obrigatórias (coladas como evidência):

- **ping** do SRV-DC (aba *Desktop*, *Command Prompt*) para a interface de LAN de MTZ-R2, que prova o caminho de volta do servidor antes de qualquer teste de DHCP;
- **show ip ospf neighbor** em MTZ-R1 (dois vizinhos FULL);
- **show ip route** em MTZ-R2 (todas as sub-redes da matriz presentes, rotas 0 para as remotas);
- **ipconfig /all** em um PC de cada LAN de usuários mostrando endereço obtido via DHCP, dentro da faixa correta, com o gateway certo;
- **ping** de PC-ENG-1 para PC-ADM-1 e acesso à página do SRV-DC pelo *Web Browser* de um PC.

Produtos da etapa: etapa1.pkt + seção "Etapa 1" do arquivo de evidências + respostas às questões Q1 a Q6.

4.2 Etapa 2: filial legada (RIPv2), ainda isolada

O que construir (acrescentando ao arquivo da etapa 1, salvando como novo .pkt):

1. FIL-R1 e FIL-R2 interligados por serial; LAN-FIL1 atrás de FIL-R1 e LAN-FIL2 atrás de FIL-R2 (switch + 2 PCs cada);
2. Endereçamento conforme o plano VLSM;
3. RIPv2 em FIL-R1 e FIL-R2: **router rip, version 2, no auto-summary, network 10.0.0.0;**

4. Nesta etapa a filial **não** é conectada à matriz (o enlace R-BORDA–FIL-R1 ainda não existe; R-BORDA sequer foi inserido);
5. PCs da filial com IP estático provisório (dentro das faixas do plano).

O que modificar em relação à etapa 1: nada na matriz. A matriz da etapa 1 deve permanecer intocada, e os dois arquivos .pkt serão comparados para verificar isso.

ERRATA: o ponto de reflexão desta etapa, que seria cobrado no relatório, foi removido junto com o relatório.

Verificações obrigatórias:

- **show ip route** em FIL-R2 (rota R para a LAN-FIL1 com métrica 1);
- **show ip protocols** em FIL-R1;
- **ping** de PC-FIL2-1 para PC-FIL1-1 (funciona) e para o SRV-DC (falha: evidenciar e explicar).

Produtos da etapa: etapa2.pkt + seção "Etapa 2" das evidências + respostas às questões Q7 a Q10.

4.3 Etapa 3: integração (redistribuição + DHCP relay fim-a-fim)

O que construir:

1. Inserir R-BORDA com dois enlaces seriais para MTZ-R2 e MTZ-R3 e um enlace serial para FIL-R1;
2. Nos enlaces novos, endereçamento conforme o plano (/30);
3. Em R-BORDA: OSPF área 0 **apenas** nas interfaces voltadas à matriz; RIP v2 na interface voltada à filial, com atenção à semântica classful do **network 10.0.0.0** (questão Q11) e ao uso de **passive-interface** para conter cada protocolo no seu domínio. A serial voltada à filial não entra em nenhum comando **network** do processo OSPF, conforme a subseção 3.3;
4. Em R-BORDA, redistribuição mútua: **router ospf 1** → **redistribute rip subnets**; **router rip** → **redistribute ospf 1 metric 3**. A questão Q12 exige que o grupo configure primeiro a redistribuição para o RIP com métrica 16, documente o sintoma e só então corrija para a métrica 3;
5. Em FIL-R1: o RIP passa a cobrir também a interface serial para R-BORDA (verificar o que o **network 10.0.0.0** já cobre).

O que modificar nas partes já construídas:

1. Novos pools DHCP no SRV-DC para LAN-FIL1 e LAN-FIL2;
2. **ip helper-address <IP-do-SRV-DC>** nas interfaces de LAN de FIL-R1 e FIL-R2;
3. Converter os PCs da filial de IP estático para DHCP: a mudança só funciona se a redistribuição estiver correta nos dois sentidos (o DISCOVER encaminhado precisa chegar ao servidor pelo domínio OSPF, e o OFFER precisa voltar por rotas redistribuídas no RIP);
4. Matriz: as únicas alterações permitidas são, em MTZ-R2 e MTZ-R3, a configuração da interface serial voltada a R-BORDA (endereço, **clock rate 1544000** e **no shutdown**) e o comando **network** do /30 correspondente no processo OSPF 1, além dos novos pools no SRV-DC (item 1).

ERRATA: o item 4 dizia que a matriz permaneceria intocada, o que não é possível na integração. As alterações listadas no item 4 são esperadas e não contam como violação da regra da etapa 2.

Verificações obrigatórias:

- **show ip route** em MTZ-R1 (rotas O E2 para LAN-FIL1, LAN-FIL2 e para o /30 entre FIL-R1 e FIL-R2; o /30 entre R-BORDA e FIL-R1 não deve aparecer, e a questão Q17 pede a explicação), em FIL-R2 (rotas R para as LANs da matriz e para os três /30 do triângulo da matriz, todas com a mesma métrica-semente, e também para os dois /30 entre R-BORDA e a matriz, estes com métrica menor porque chegam como redes conectadas de R-BORDA e não pela redistribuição, o que a questão Q17 cobra) e em R-BORDA (duas rotas de custo igual para a LAN-SRV, ECMP);
- **ipconfig /all** em PC-FIL1-1 e PC-FIL2-1 com endereço obtido via DHCP;
- **tracert** de PC-FIL2-1 até o SRV-DC;
- Teste de falha: execute primeiro o **tracert** de PC-FIL2-1 ao SRV-DC e identifique na saída por qual das duas seriais de R-BORDA o caminho saiu. Aplique **shutdown** nessa serial, repita o **tracert** e cole os dois resultados: o caminho deve migrar para a outra serial, com a conectividade preservada. Antes de repor a serial, execute o **ipconfig /release** e **ipconfig /renew** pedido na questão Q16; só então reponha com **no shutdown**;

ERRATA: o teste de falha e a questão Q16 são o mesmo procedimento, executado uma única vez: **tracert**, **shutdown** da serial usada, novo **tracert**, **ipconfig /release** e **ipconfig /renew** em PC-FIL2-1 e, por último, **no shutdown**. As mesmas saídas servem à verificação e à Q16.

- Acesso à página HTTP do SRV-DC a partir de um PC da filial.

Produtos da etapa: etapa3.pkt (arquivo final) + seção "Etapa 3" das evidências + respostas às questões Q11 a Q17.

4.4 Etapa 4 (bônus): migração da filial para OSPF

Cenário: seis meses depois, a diretoria aprovou a modernização da filial. Partindo de uma **cópia** da etapa 3: remover o RIP e a redistribuição; configurar OSPF **área 1** em FIL-R1, FIL-R2 e na interface sul de R-BORDA (que se torna ABR). Entregar como etapa4_bonus.pkt, com a resposta à questão Q18.

Valor do bônus: até 0,3 ponto extra, somado à nota do trabalho, sem ultrapassar a nota máxima de 3,0 pontos.

5. Guia rápido: onde coletar informações no Packet Tracer

Todas as questões da seção 6 se apoiam em uma ou mais destas ferramentas.

A. Aba CLI dos roteadores. Clique no roteador → aba *CLI*. É um terminal IOS real: os comandos **show** são a fonte primária de evidências. O texto do terminal pode ser selecionado e copiado (botão *Copy* ou Ctrl+C na janela), e as evidências de CLI devem ser sempre **texto colado, nunca captura de tela**. Comandos mais usados no trabalho: **show ip route**, **show ip ospf neighbor**, **show ip ospf interface <if>**, **show ip protocols**, **show ip rip database**, **show running-config**.

B. Modo Simulation. Botão no canto inferior direito (ícone de cronômetro) alterna de *Realtime* para *Simulation*. Ali:

- *Edit Filters* limita os protocolos exibidos: para este trabalho, os filtros úteis são DHCP, ICMP, OSPF e RIP (aba IPv4/Misc). Sem filtrar, a lista de eventos fica ilegível;
- O painel *Event List* mostra cada pacote com tempo de simulação (coluna *Time*), dispositivo onde está (*At Device*) e tipo. A sequência de linhas de um mesmo pacote é o "traceroute visual" dele;
- Clicando no envelope (na topologia ou na linha do evento), abre-se a janela *PDU Information*, com duas visões: *OSI Model* (o que aconteceu em cada camada na entrada e na saída do dispositivo) e *Inbound/Outbound PDU Details* (os campos reais dos cabeçalhos: é aqui que se leem MACs, IPs de origem/destino e os campos internos do DHCP, do OSPF e do RIP);
- Os botões *Play/Capture-Forward* avançam a simulação passo a passo.

C. Ferramenta Inspect (lupa). Na barra lateral direita, a lupa clicada sobre um roteador exhibe tabelas (Routing Table, ARP Table) sem abrir o CLI, útil para observar duas tabelas lado a lado durante uma falha. Para evidência entregue, porém, vale a versão CLI (texto).

D. Desktop dos PCs. Clique no PC → aba *Desktop: IP Configuration* (alternar Static/DHCP), *Command Prompt* (**ipconfig /all**, **ipconfig /renew**, **ping**, **tracert**) e *Web Browser* (teste HTTP contra o SRV-DC). Saídas do *Command Prompt* também são texto copiável.

E. Aba Services do servidor. Clique no SRV-DC → aba *Services*: configuração dos pools DHCP (nome do pool, gateway, DNS, endereço inicial, máscara, nº máximo de usuários) e do serviço HTTP.

F. Add Simple PDU (envelope fechado na barra lateral). Gera um ping de teste entre dois dispositivos com um clique em cada, prático para testes rápidos de conectividade em modo Simulation.

Regra de evidências: saídas de CLI e de Command Prompt → **texto colado**, incluindo o prompt e a linha do comando digitado (ex.: **MTZ-R1# show ip route**). Evidências do modo Simulation (PDU Details, Event List) → **captura de tela**, obrigatoriamente com a coluna *Time* visível. Outras imagens aceitas: a topologia completa do grupo (com os rótulos dos equipamentos legíveis) e as capturas do *Web Browser* dos testes HTTP das etapas 1 e 3.

ERRATA: os testes HTTP das etapas 1 e 3 não geram texto copiável e passam a ser evidenciados por captura do Web Browser, mostrando o IP do SRV-DC na barra de endereço e a página carregada (arquivos etapa1_http.png e etapa3_http.png, em evidencias/prints/).

6. Questionário investigativo

As respostas vão no arquivo respostas.md, e **cada resposta deve citar a evidência que a sustenta** (bloco colado ou nome do arquivo de captura de tela em evidencias/prints/). Perguntas sem evidência associada não pontuam integralmente.

ERRATA: para citar uma saída que já está nas verificações obrigatórias da etapa, indique o arquivo e a seção do template em que ela está (ex.: evidencias/etapa1.pdf, seção do **show ip ospf neighbor** em MTZ-R1), sem colá-la de novo em respostas.md. Saídas pedidas apenas por uma questão (ex.: o **show ip protocols** de R-BORDA na Q11 e o **show ip route** antes e depois na Q12) são coladas como texto na própria resposta.

ERRATA: sempre que uma questão pedir **ipconfig /renew** (Q1, Q3, Q15 e Q16), execute antes **ipconfig /release** no mesmo PC, para que o cliente recomece a troca DHCP a partir de 0.0.0.0. Na Q15, se PC-FIL2-1 já estiver configurado para DHCP, basta executar esses dois comandos.

6.1 Etapa 1: matriz

Q1. A conversa DHCP completa. Com um PC da LAN-ENG configurado para DHCP, capture no modo Simulation a troca completa de mensagens até o PC receber endereço. Monte uma tabela com as quatro mensagens observadas na LAN do cliente (nome DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK, IP de origem, IP de destino e MAC de destino) e explique por que as mensagens do cliente partem de 0.0.0.0. Atenção: cada mensagem aparece duas vezes na Event List, na versão do lado do cliente e na versão encaminhada entre MTZ-R2 e o servidor. Nesta questão use apenas a versão observada na LAN do cliente. A comparação entre as duas é o objeto de Q2.

Onde procurar: modo Simulation com filtro só em DHCP. Dispare a renovação com `ipconfig /renew` no Command Prompt do PC. Clique em cada envelope e leia os campos em Inbound/Outbound PDU Details (camadas 2 e 3 + seção DHCP/BOOTP).

Q2. O relay em ação. Compare o DHCPDISCOVER antes e depois de passar por MTZ-R2: o que muda nos IPs de origem e destino? Qual campo do cabeçalho DHCP passa a carregar um endereço da sub-rede do cliente, e como o servidor usa esse campo para escolher o pool correto?

Onde procurar: no modo Simulation, clique no evento do pacote em MTZ-R2 e compare Inbound PDU Details com Outbound PDU Details. Procure o campo GIADDR (Relay Agent IP) na seção DHCP.

Q3. E sem o relay? Remova temporariamente o **ip helper-address** da interface LAN de MTZ-R2 (no **ip helper-address ...**), peça **ipconfig /renew** no PC e observe no modo Simulation onde o DISCOVER morre. Explique por que um broadcast não atravessa um roteador e reponha a configuração.

Onde procurar: Event List: o pacote aparece chegando a MTZ-R2 e não sai dele. A aba OSI Model da PDU Information em MTZ-R2 descreve o descarte.

Q4. DR e BDR onde não se esperava. Cole o **show ip ospf neighbor** de MTZ-R1 e explique cada coluna. Por que um enlace GigabitEthernet com apenas dois roteadores ainda elege DR e BDR? Compare o DR eleito em cada enlace do triângulo com os Router ID que o grupo configurou: o roteador de maior Router ID venceu em todos os enlaces? Se não venceu em algum, explique por qual mecanismo o OSPF manteve o DR já eleito e o que seria necessário fazer para forçar uma nova eleição.

Onde procurar: CLI de MTZ-R1. O comando `show ip ospf interface g0/1` mostra o Network Type (Broadcast), a prioridade da interface e quem é DR e BDR. Registre também a ordem em que o grupo configurou o OSPF em cada roteador, porque ela faz parte da resposta.

Q5. Anatomia de [110/2]. Na tabela de MTZ-R2, localize a rota para a LAN-SRV e decompõe a notação [110/2]: o que é cada número? Mostre a conta do custo somando os custos das interfaces de saída no caminho e explique por que, com a referência de banda padrão de 100 Mb/s, uma FastEthernet hipotética no lugar de qualquer enlace do triângulo teria exatamente o **mesmo** custo que a GigabitEthernet, e o que isso revela sobre a capacidade do OSPF de distinguir enlaces acima de 100 Mb/s sem reconfiguração.

Onde procurar: show ip route em MTZ-R2 + show ip ospf interface <if> (linha Cost) nos roteadores do caminho.

Q6. O batimento cardíaco do OSPF. Quais são os intervalos de Hello e Dead nas interfaces OSPF? Confirme o intervalo de Hello **medindo-o** no modo Simulation (diferença entre os tempos de dois Hellos consecutivos na Event List) e explique o que acontece quando um roteador fica um intervalo Dead inteiro sem ser ouvido.

Onde procurar: show ip ospf interface <if> (linha Timer intervals). Modo Simulation com filtro só em OSPF, coluna Time.

6.2 Etapa 2: filial legada

Q7. Os quatro relógios do RIP. Cole o **show ip protocols** de FIL-R1 e extraia os valores dos timers de update, invalid, holddown e flush. Explique em uma frase o papel de cada um e o que significa a linha "next update due in...".

Onde procurar: CLI de FIL-R1, primeiro bloco da saída de show ip protocols.

Q8. Por dentro de um Response. No modo Simulation, capture um RIP Response periódico de FIL-R1. Para qual endereço de destino ele é enviado, e por que RIPv2 usa multicast em vez do broadcast do RIPv1? Liste os campos presentes em **cada entrada de rota** do Response e diga qual deles é a razão de o RIPv2 suportar VLSM.

Onde procurar: modo Simulation com filtro só em RIP. Outbound PDU Details do Response (destino 224.0.0.9, procure o campo de máscara nas entradas). Se os PDU Details da sua versão não exibirem o campo de máscara nas entradas de rota, use como evidência o show ip route de FIL-R2, que mostra sub-redes de tamanhos diferentes convivendo dentro da mesma rede 10.0.0.0, e explique por que isso seria impossível com RIPv1.

Q9. Métrica em saltos. Na tabela de FIL-R2, interprete a rota R para a LAN-FIL1: o que significa [120/1]? Por que a métrica do RIP é contada em saltos, e qual a consequência prática do limite de 15?

Onde procurar: show ip route rip em FIL-R2.

Q10. Tagarelice comparada. Com as duas redes estáveis (sem qualquer mudança), compare o que RIP e OSPF continuam transmitindo periodicamente: o quê, com que frequência e de que tamanho? Use os tamanhos reais dos pacotes observados para estimar quantos **bytes por minuto** cada protocolo gasta em um enlace parado, e conclua qual dos dois cresce quando a rede ganha novas sub-redes. Atenção: com o número pequeno de rotas desta topologia os dois valores medidos ficam próximos, e podem até inverter. A conclusão pedida é sobre o comportamento de cada protocolo à medida que a tabela de rotas cresce, não sobre qual número é maior nesta medição.

Onde procurar: modo Simulation, uma rodada com filtro OSPF (na matriz) e outra com filtro RIP (na filial). O tamanho do pacote aparece nos PDU Details e a periodicidade, na coluna Time.

6.3 Etapa 3: integração

Q11. O network classful do RIP. Em R-BORDA, o comando **network 10.0.0.0** sob **router rip** ativa o RIP em **quais** interfaces? Por que isso é um problema em um roteador de borda cujas interfaces estão todas dentro de 10.0.0.0/8, e o que exatamente o **passive-interface** contém, ou seja, o que ele deixa de enviar e o que continua valendo? Cole a evidência de que os updates RIP saem apenas pela interface correta.

Onde procurar: show ip protocols em R-BORDA: o bloco do RIP lista as interfaces em que ele está ativo e as interfaces passivas.

Q12. A métrica-semente que faltou. Configure primeiro **redistribute ospf 1 metric 16** no **router rip** de R-BORDA. As rotas da matriz aparecem em FIL-R1? Documente o sintoma (**show ip route** antes), explique a causa, ou seja, o que a métrica 16 significa para o RIP, e corrija com **metric 3**, documentando o resultado (**show ip route** depois). Explique também por que omitir o parâmetro **metric** produziria o mesmo efeito em um roteador Cisco real.

Onde procurar: show ip route em FIL-R1 antes e depois. O bloco Redistributing do show ip protocols em R-BORDA confirma que a redistribuição está ativa nos dois casos, o que isola a métrica como causa do sintoma.

Q13. Rotas de segunda mão no OSPF. Como as redes da filial aparecem na tabela de MTZ-R1? Explique o código da rota e a notação [110/20]: de onde vem o 20, o que significa o "E2" e, comparando a mesma rota em MTZ-R1 e MTZ-R3, o que acontece (ou não acontece) com essa métrica ao longo do caminho?

Onde procurar: show ip route em MTZ-R1 e MTZ-R3 (rotas O E2).

Q14. Rotas de segunda mão no RIP. Como a LAN-SRV aparece na tabela de FIL-R2? Decomponha a métrica observada em (métrica-semente + saltos dentro do domínio RIP). O que aconteceria com essa rota se houvesse mais 13 roteadores em cadeia na filial?

Onde procurar: show ip route rip em FIL-R2, comparado com o de FIL-R1.

Q15. A jornada completa de um DISCOVER. Converta PC-FIL2-1 para DHCP e capture a obtenção de endereço no modo Simulation. Liste, **em ordem**, todos os dispositivos que o DISCOVER (e sua versão encaminhada) atravessa até o SRV-DC, e o caminho de volta do OFFER. Em cada trecho, diga **qual protocolo de roteamento aprendeu** a rota que está sendo usada, e responda: o roteador encaminha o pacote consultando o protocolo ou a tabela de rotas? Quantos roteadores separam o cliente do servidor DHCP, e por que isso não impede o serviço?

Onde procurar: Event List (coluna At Device) com filtro DHCP. Use show ip route nos roteadores do caminho para classificar cada rota (R, O, O E2, C).

Q16. Falha com rede viva. Em R-BORDA, cole o trecho do **show ip route** que mostra **duas rotas de custo igual** para a LAN-SRV e explique por que elas existem. Faça o **tracert** de PC-FIL2-1 ao SRV-DC e identifique na saída por qual das duas seriais de R-BORDA o caminho saiu. Derrube essa serial com **shutdown**, repita o **tracert** e cole os dois resultados. O caminho migrou para a outra serial, como esperado? Explique por que derrubar a serial que não aparecia no primeiro **tracert** não produziria nenhuma mudança visível, embora as duas rotas estejam na tabela. Com a serial ainda derrubada, execute **ipconfig /renew** em PC-FIL2-1 e cole o resultado: o PC continua obtendo endereço? Explique por qual caminho o DISCOVER e o OFFER trafegaram desta vez, e por que um serviço de DHCP centralizado a cinco roteadores de distância sobreviveu à falha de um enlace.

Onde procurar: show ip route em R-BORDA (duas linhas "via ..." sob o mesmo prefixo). O Command Prompt do PC serve para os dois tracert e para o ipconfig /renew após a falha.

Q17. A fronteira não é simétrica. Na tabela de MTZ-R1, o enlace /30 entre R-BORDA e FIL-R1 não aparece. Na tabela de FIL-R2, os enlaces /30 entre R-BORDA e a matriz aparecem, e com métrica menor do que as LANs da matriz. Explique as duas observações usando três mecanismos distintos: o que a redistribuição carrega da tabela de rotas, o que o comando **network 10.0.0.0** coloca dentro do processo RIP, e o que exatamente o **passive-interface** suprime.

Onde procurar: show ip route em MTZ-R1 e em FIL-R2. Em R-BORDA, compare o show ip route, observando o código C dos três /30, com o bloco do RIP em show ip protocols, que lista as interfaces ativas e as passivas.

6.4 Etapa 4 (bônus)

Q18. Redistribuição × migração. Após migrar a filial para OSPF área 1, como as redes da filial passam a aparecer em MTZ-R1 (compare o código e a métrica da rota com a versão O E2 da etapa 3)? Qual das duas soluções dá ao OSPF uma visão "verdadeira" do custo até a filial, e por quê? Qual é o novo papel de R-BORDA na arquitetura OSPF?

Onde procurar: show ip route em MTZ-R1 antes (arquivo da etapa 3) e depois (etapa 4). O show ip ospf em R-BORDA (linha que indica area border router). Se o show ip ospf da sua versão não exibir a linha de area border router, use show ip ospf database em R-BORDA: a presença de LSA de resumo, que descrevem redes de uma área para a outra, evidencia o papel de ABR.

7. Estrutura da entrega

A entrega é feita em um único .zip, pela tarefa no Moodle da disciplina, até **01/10/2026**. A pasta raiz (e o .zip) pode receber qualquer nome; todos os nomes de arquivos e subpastas **internos são fixos**, exatamente como abaixo:

- **respostas.md**: nomes completos e matrículas dos integrantes no início do arquivo, seguidos do questionário Q1 a Q17 (+Q18), cada resposta citando sua evidência;
- **plano_endereçamento.md**: tabela VLSM justificada;
- **evidencias/**: etapa1.pdf, etapa2.pdf, etapa3.pdf e, somente se houver bônus, etapa4.pdf; subpasta **prints/** (capturas do modo Simulation citadas nas respostas + topologia.png + etapa1_http.png e etapa3_http.png); subpasta **configs/** (running-config de cada roteador em cada uma das três etapas, coletado via **show running-config**, nomeados no padrão etapaN_ROTADOR.txt, por exemplo etapa1_MTZ-R1.txt; são quatorze arquivos ao todo, três da etapa 1, cinco da etapa 2 e seis da etapa 3);
- **pkt/**: etapa1.pkt, etapa2.pkt, etapa3.pkt e, se houver, etapa4_bonus.pkt.

ERRATA: o relatório técnico (pasta relatorio/) foi removido da entrega. Foram acrescentados os nomes e matrículas no início de respostas.md e as duas capturas dos testes HTTP em prints/. Os demais arquivos não mudam.

Os arquivos de evidências seguem os templates disponibilizados no Moodle da disciplina (um por etapa, com seções fixas).

8. Critérios de avaliação

- Simulações funcionando (etapas 1 a 3, avaliadas em conjunto, .pkt + verificações): **40%**;
- Questionário (respostas.md): **50%**;
- Plano de endereçamento (plano_endereçamento.md): **10%**.

A etapa 4 e a questão correspondente são opcionais e valem acréscimo de até 0,3 ponto, somado à nota do trabalho, sem ultrapassar a nota máxima de 3,0 pontos.

ERRATA: com a remoção do relatório, os pesos foram redistribuídos (simulações 40%, questionário 50%, plano de endereçamento 10%).